安全・品質リーダー研修

学習の変化と、職場での実施を分けて確かめる

F-05　安全・品質研修 × プラス
2 日間／製造・物流現場の職長クラス
受講者 72 名・ 3 クラス ×24 名・講師 2 名
研修会社のプログラム責任者向け
全データは説明用に生成した架空の回答

知識は上昇、行動の継続は追加検証へ

当日報告の微増は、定着を示唆する材料に留める

学習：知識は 12.0 点から 18.8 点へ（対応差の効果量 d_z ＝ 1.08 ）。
行動：当日報告は 59.7% から 65.3% へ。研修による変化とは断定できない。
上司観測：対応者 50 名の同じ行動を照合。頻度の評定にはずれがある。
提案：報告様式と上司の返信を小規模に試し、負担と行動を確認する。
限界：合成データ・対照群なし。事故・不良の減少は測定していない。

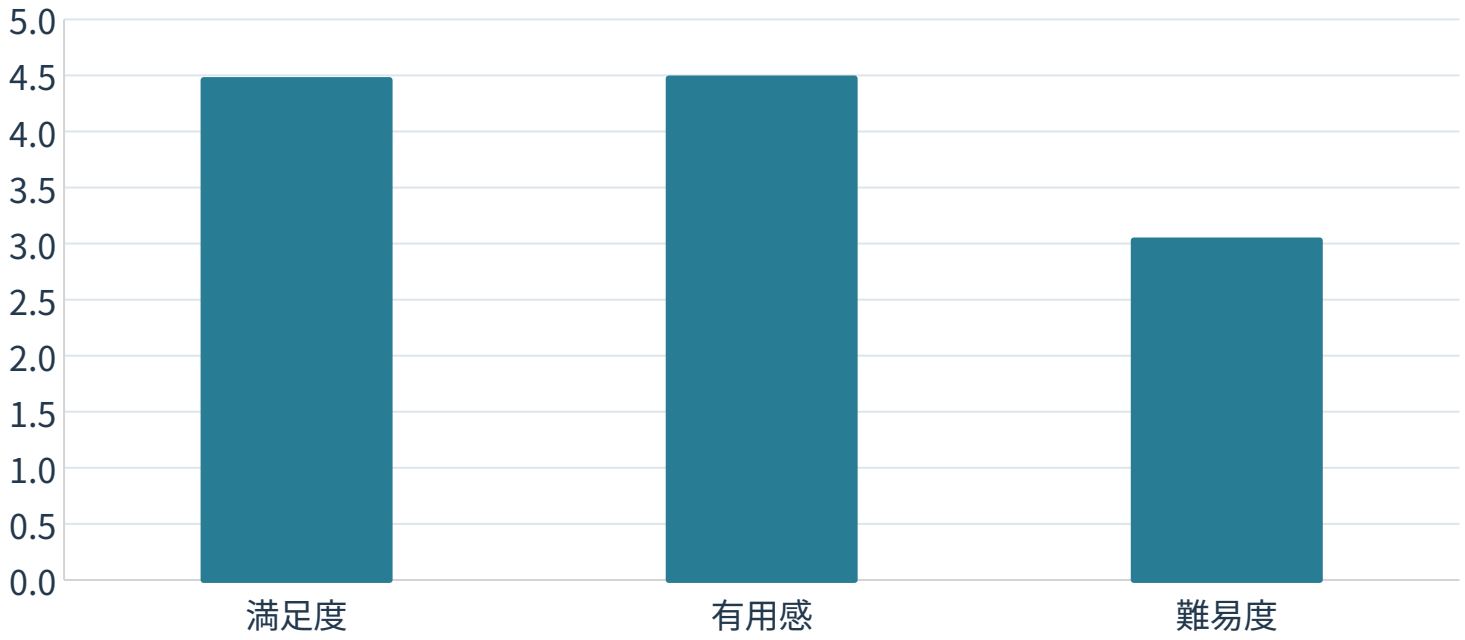
対象・測定・分母の定義

時点間の回答者を固定し、上司観測は対応者だけで比較する

対象：製造 44 名／物流 28 名（参考値）。クラスは匿名の区分。
事前・直後・ 30 日後・ 90 日後：全て同じ 72 名。学習比較も同じ対象。
上司観測： 50 名（対象の 69.4% ）。残りは欠測であり未実施に置換しない。
行動：両フォロー時点とも直近 30 日間。機会があった場面での頻度を回答。
頻度： 0 ＝未実施、 1 ＝まれに、 2 ＝ときどき、 3 ＝ほぼ毎回。実施率は「まれに」以上の人数割合。
機会なしは未実施と別に扱うべきだが、本サンプルは全員に機会ありと仮定。
属性：勤続区分も CSV に保持。小標本の物流は優劣を論じない。

満足度・有用感は高い水準

反応の高さだけで学習・行動の達成は判断しない

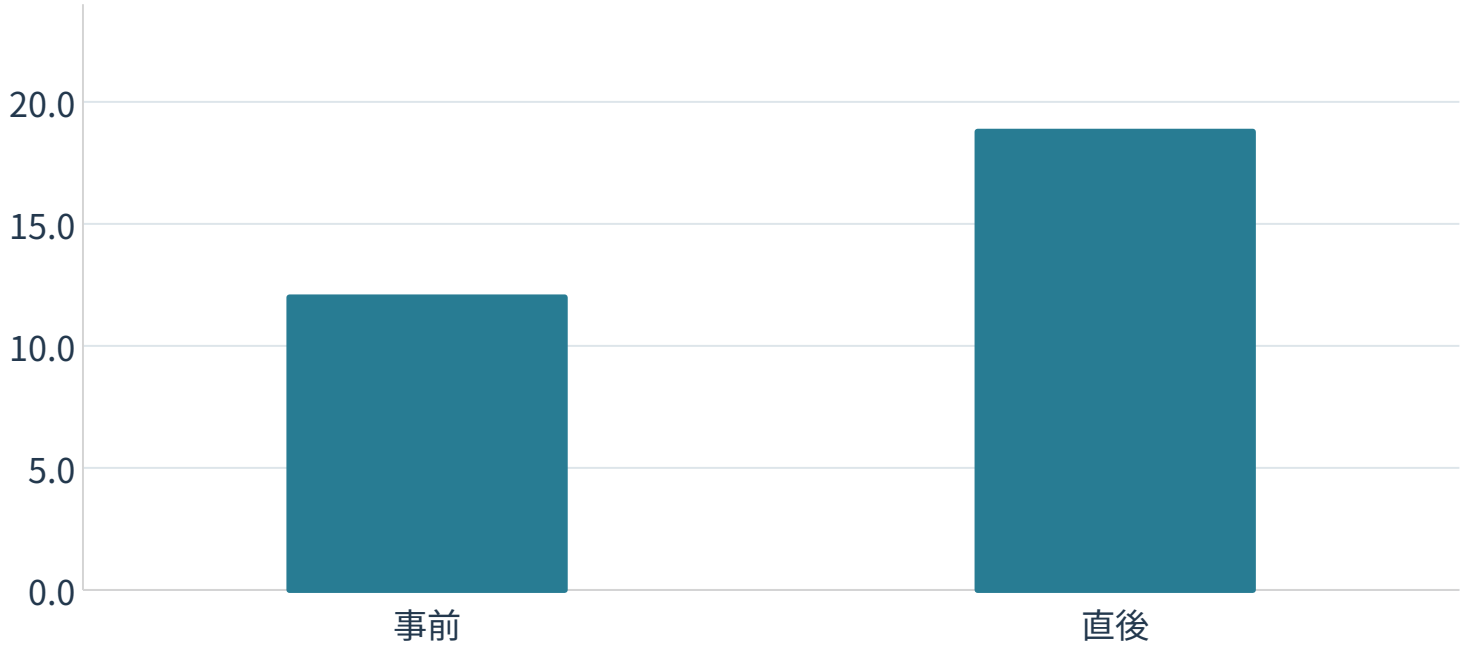


直後回答 n ＝ 72
満足度 4.46
有用感 4.47
難易度 3.03
各 5 件法
難易度の中央は適度を表す

全て直後の回答。難易度は低いほど易しく、高いほど難しい尺度。満足度と同じ「高いほど良い」指標ではない。

知識得点は事前から直後に上昇

対応差の効果量と、平均変化の区間を併記する

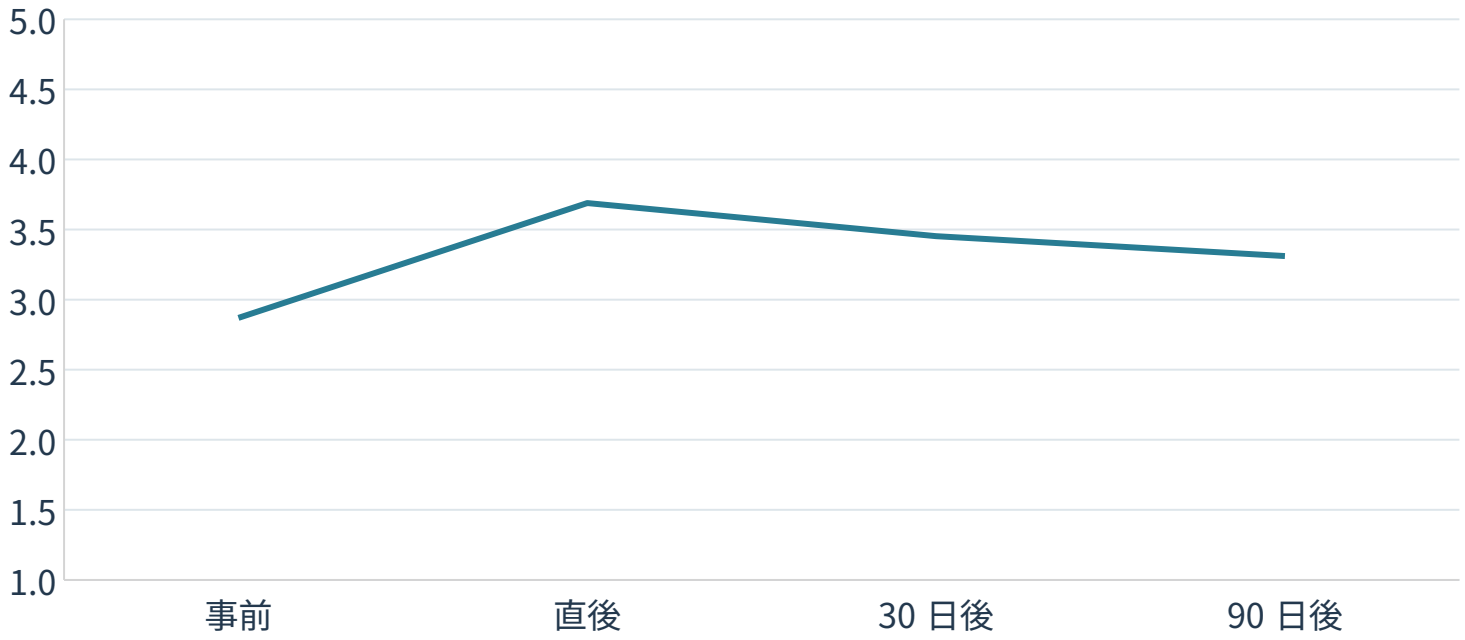


対応 n ＝ 72
12 問・ 24 点満点
平均差 +6.79 点
差の 95%CI
5.31 〜 8.27 点
d_z ＝ 1.08
p ＝ 1.22e-13

同じ設問の反復による練習効果も除外できない。検定は生成値の計算例であり実在母集団への推論ではない。

自己効力感は直後を頂点に低下

実務で難しさを感じた可能性はあるが、理由は未測定

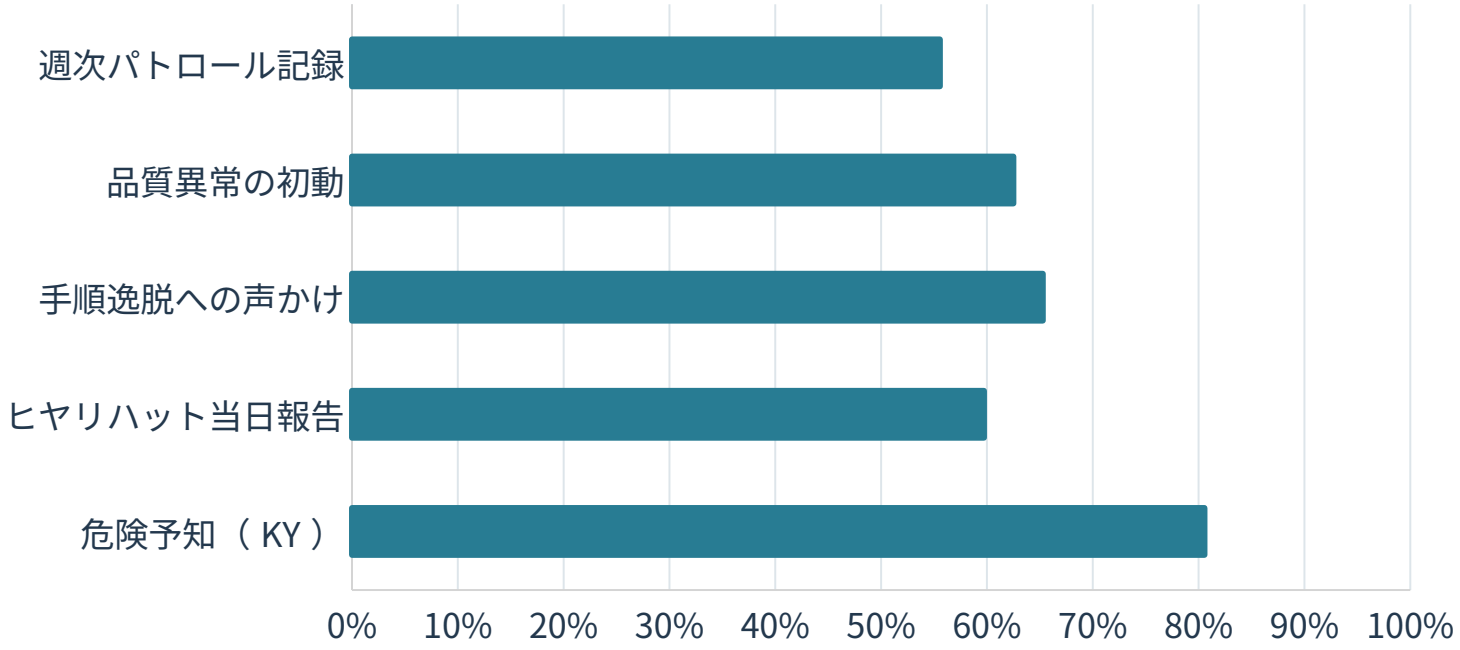


共通 n ＝ 72
事前 2.87
直後 3.69
30 日後 3.45
90 日後 3.31
5 項目・5 件法

対象行動ごとの自信を整数の件法で回答し、各時点で項目平均を算出。同一人物の全時点回答で比較。

行動は危険予知の実施率が最高

当日報告や記録も、行動別の実施状況として読む

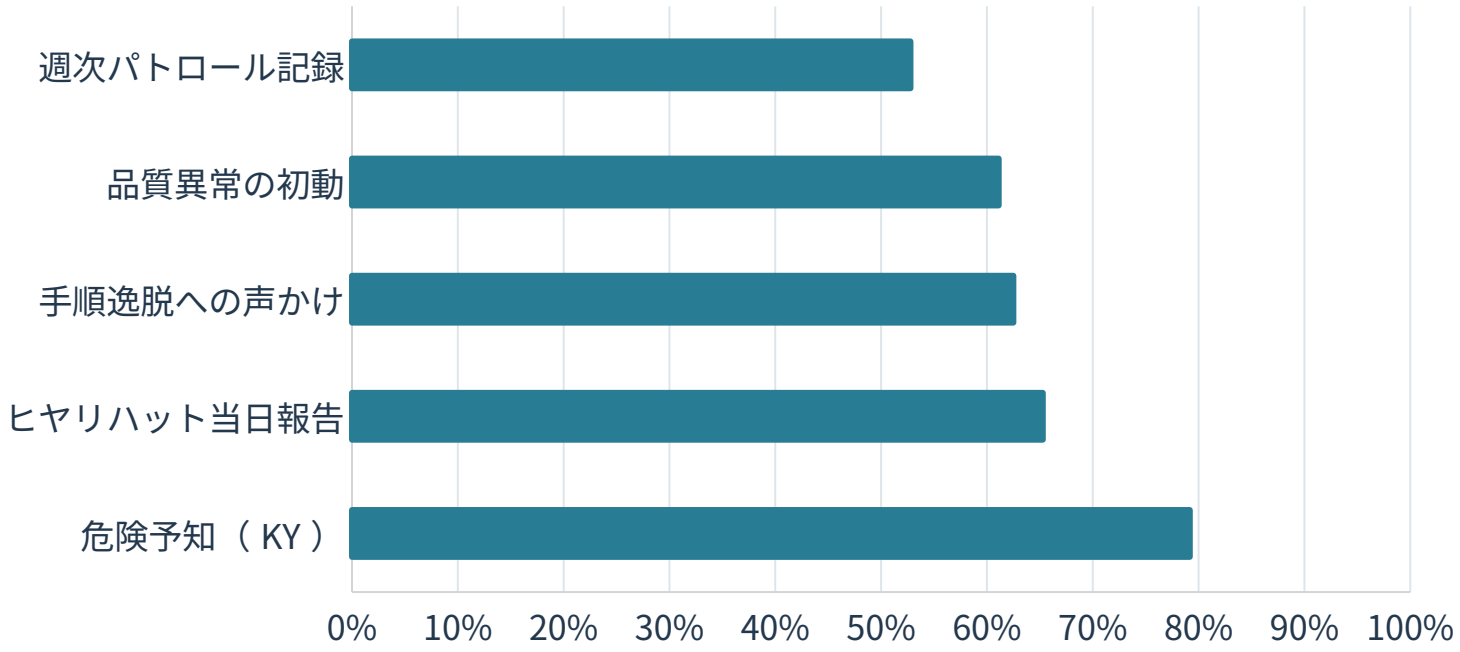


30 日後 n ＝ 72
何らか実施
68 名／ 94.4%
KY 58 名
当日報告 43 名
自己申告・直近 30 日間

各行動の「まれに」以上を実施と定義。業務での質・正確さ・継続性は、この率だけでは評価できない。

当日報告は微増、定着の判断は保留

同じ回答者・同じ想起期間でも、偶然や環境変化は残る

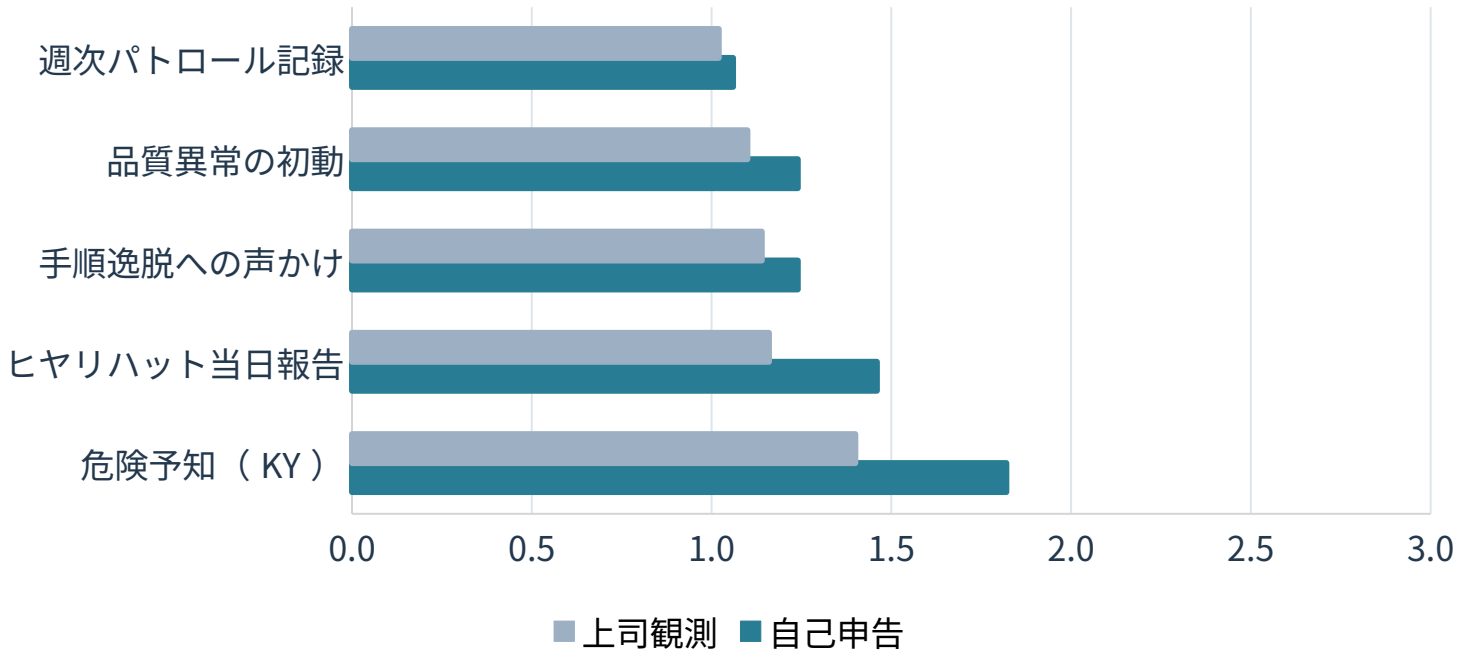


90 日後 n ＝ 72
当日報告 65.3%
前回比 +5.6pt
何らか実施
70 名／ 97.2%
製造 KY 79.5%
物流 KY 78.6% （参考値）

当日報告の未実施→実施は 18 名、実施→未実施は 14 名。純増は継続者の増加と同じではない。
前回差（ pt ）： KY -1.4 ／当日報告 +5.6 ／声かけ -2.8 ／初動 -1.4 ／記録 -2.8 。

上司との一致度は行動によって異なる

頻度平均は全行動で上司が低く、差の大きさは異なる

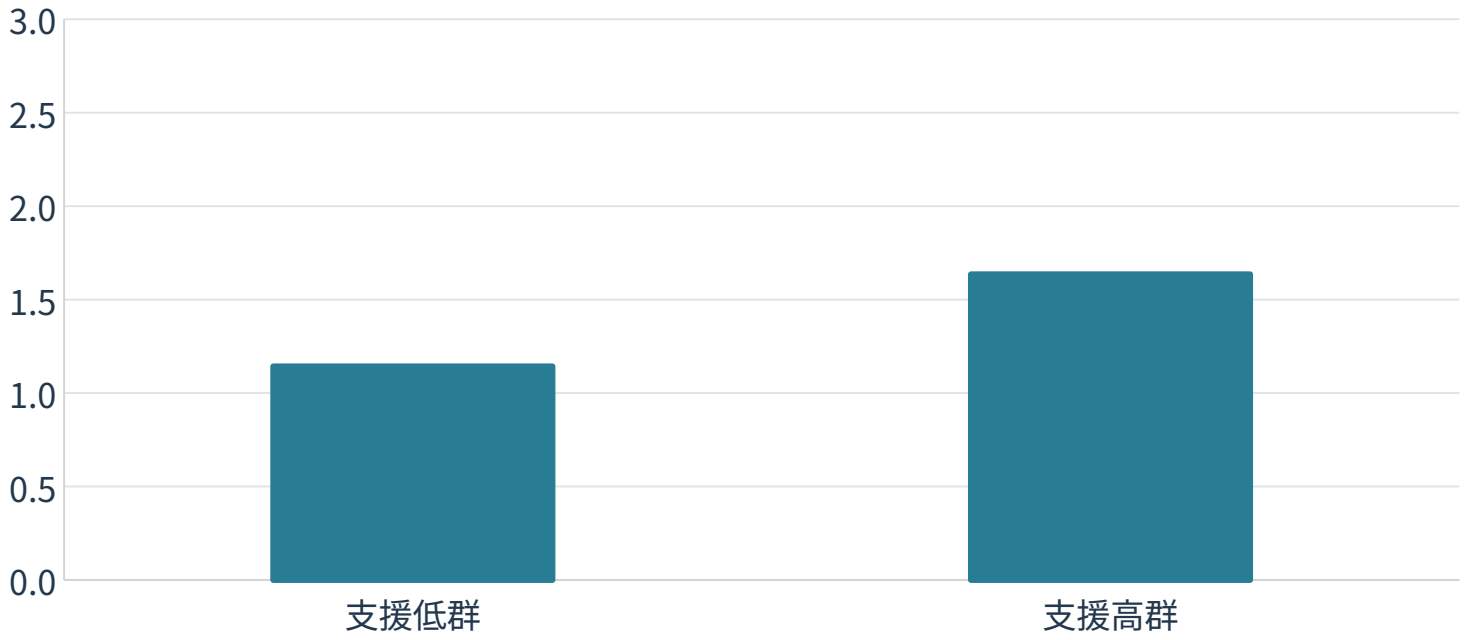


対応 n ＝ 50
危険予知（ KY ） κw=0.37
ヒヤリハット当日報告 κw=0.64
手順逸脱への声かけ κw=0.52
品質異常の初動 κw=0.57
週次パトロール記録 κw=0.35
観測欠測の選択偏りは未検証

同じ対象者・同じ直近期間・同じ頻度尺度で比較。二次重み付き κ は偶然一致を補正するが、上司の評定が真値とは限らない。

支援・機会と行動頻度の関連を探索

群間差も回帰係数も、介入の効果を表すものではない

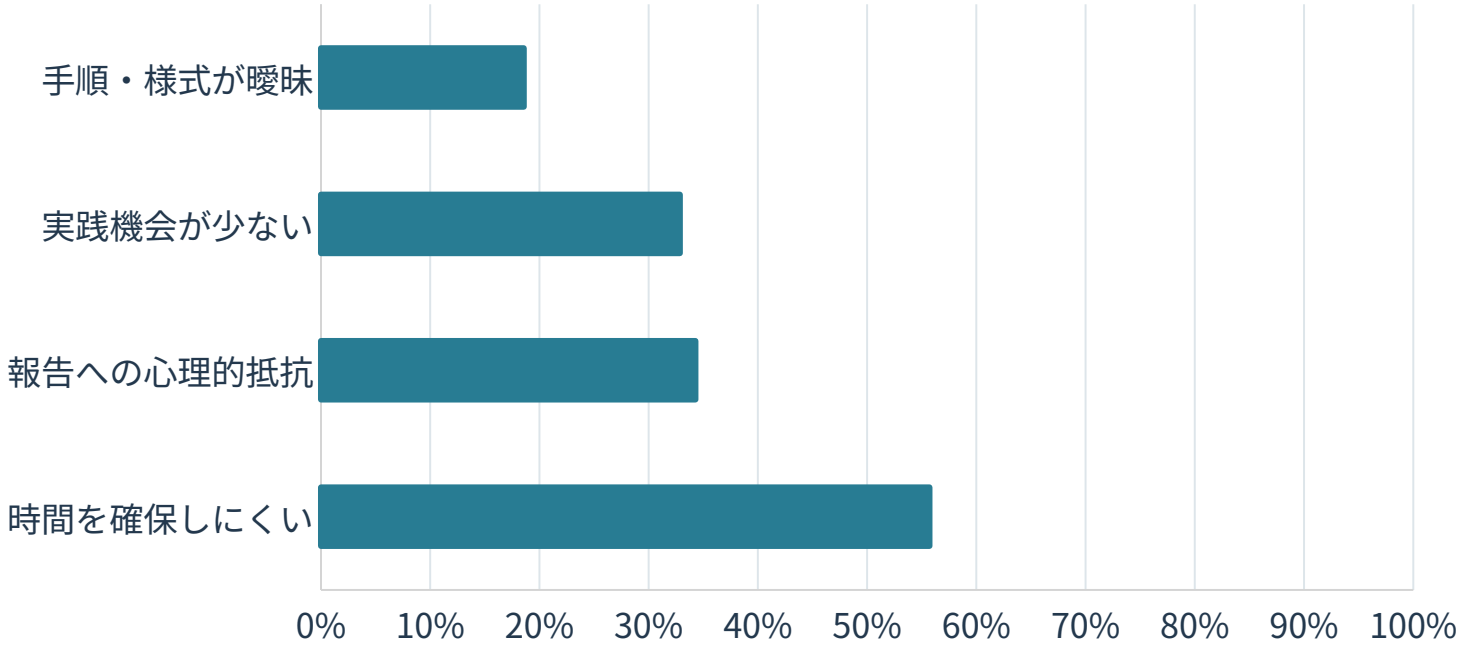


n ＝ 72 ／ 95%CI
実践意図 β=-0.02
CI -0.17 〜 0.12
上司支援 β=0.23
CI 0.05 〜 0.40
実践機会 β=0.17
CI 0.02 〜 0.32
高群：支援 4 以上／ 34 名
低群： 4 未満／ 38 名

目的変数は 90 日後の全行動頻度平均（ 0 〜 3 ）。非標準化 β は要因の評価が 1 点高い時の差。 HC3 区間。横断自己申告の探索分析で因果は不明。

時間と報告への抵抗を追加確認する

阻害要因の割合だけで、原因や施策効果を断定しない



対象 n = 70
合成文の例
「作業後に記録する時間を確保したい」
「報告への返信があると続けやすい」
分類は生成時に付与したもの

対象：少なくとも一行動が「ときどき」未満。複数回答。自由記述は全て合成文で、実在者の引用ではない。

事故・不良への接続は設計段階

報告件数の増加を、安全性の悪化と即断しない

事故：件数に加え、延べ労働時間当たりの発生率で比較する。
不良：検査数量・生産量を分母にし、不良の定義と検査方法を固定する。
ヒヤリハット：報告増は発見・報告行動の改善でも起こる。重篤度と確認結果を併読する。
接続案：匿名対象 ID ・職場・発生日・実践記録を、顧客の権限内で紐付ける。
比較案：同期間の前後と類似未受講職場を用い、稼働・季節・工程変更を確認する。
役割案：安全品質部門が抽出、人材開発が利用範囲確認、分析担当が集計する。
実測データ・取得権限・担当合意は未確認。寄与率や投資回収は算出しない。

当日報告の負担と返信の運用を試す

採用は研修責任者が、現場負担と取得条件を確認して決める

案 A： 短い報告様式と上司の返信を試行。時間・抵抗の仮説に対応し、現行様式を活用する。
案 B： 異常時初動の再演習。質の課題が現場監査で確認された場合に再比較する。
案 C： 現状を維持し、行動別の機会・未実施理由を追加確認。負担が読めない場合に適する。
推奨: まず A の小規模試行を相談。上司と現場が運用し、研修担当が記録を回収する案。
検証: 同期間で当日報告率・所要時間・報告の質を確認。件数だけの増加を成功としない。
見直し: 機会不足が主因なら C へ。質の不足が確認されたら B も比較する。
費用・協力可否・現場の意向は未確認。合意や実施決定を示す提案ではない。

方法・限界と検算の入口

数値の出典と定義をたどり、合成条件の限界も確認する

知識採点： 0 ＝誤答、 1 ＝要点の一部、 2 ＝要点を満たす。 d_z ＝対応差平均 ÷ 対応差の標本 SD 。
差の 95%CI は対応差の t 区間。回帰は順序尺度の平均を等間隔と仮定した OLS 。因果不明。
層別：物流 n ＝ 28 は参考値。上司欠測は補完せず、観測対象だけを比較。
仕様差： 「何らか実施」はいずれかの行動実施。 KY 以上になる集合定義を優先した。
何らか実施： 30 日後 94.4% ／ 90 日後 97.2% 。仕様目安 65 〜 75% ／ 60 〜 70% から逸脱。
全回答あり・全員に実践機会ありと置いた教材用生成。実務の回答脱落を再現していない。
検算：同梱 CSV → metrics.json → numerical_refs.json ／ chart_data.json 。生成コードと検算表を参照。